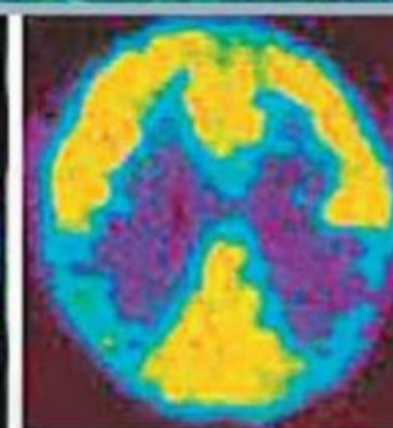
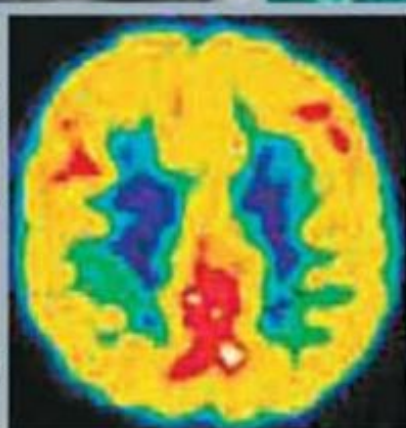
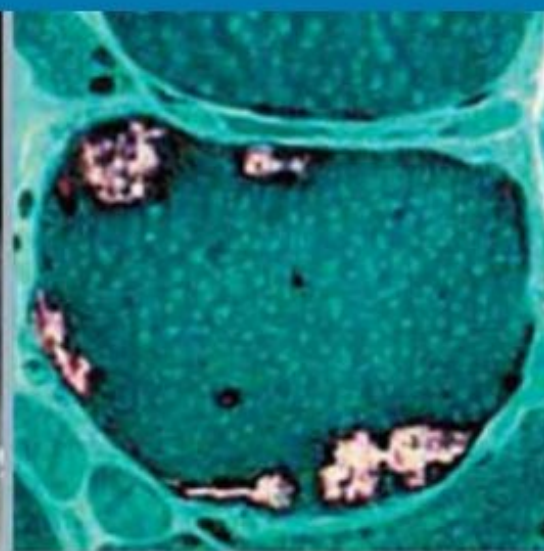
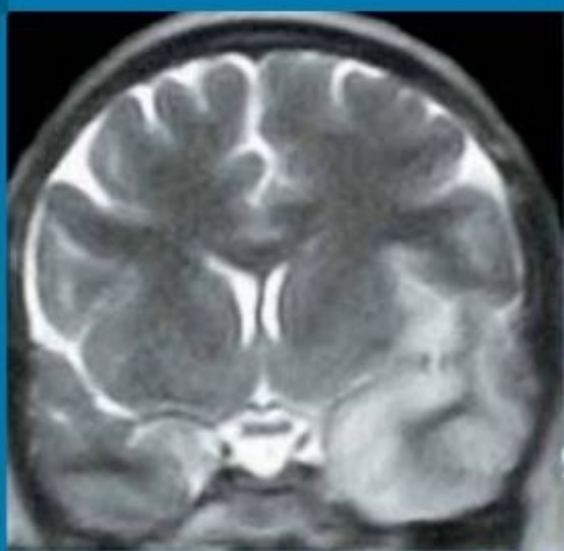


Micheli • Fernández Pardal

Neurología

booksmedicos.org

2ª EDICIÓN



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Neurología

Neurología

2ª EDICIÓN

Federico Micheli

*Profesor Titular de Neurología, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires*

*Jefe de la División de Neurología y de la Unidad de Parkinson y Otros
Movimientos Anormales, Servicio de Neurología,
Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina*

Manuel Fernández Pardal

*Profesor Titular de Neurología, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires*

*Jefe del Servicio de Neurología, Hospital Británico de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina*

booksmedicos.org



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID - MÉXICO - PORTO ALEGRE

e-mail: info@medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com

1ª edición en formato digital
Buenos Aires, diciembre de 2011

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

Las ciencias de la salud están en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias de la salud, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos nuevos o de uso infrecuente.



Visite nuestra página web:
<http://www.medicapanamericana.com>

ARGENTINA

Marcelo T. de Alvear 2145
(C1122AAG) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4821-5520 / 2066 / Fax (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapanamericana.com

COLOMBIA

Carrera 7a A N° 69-19 - Bogotá D.C., Colombia
Tel.: (57-1) 345-4508 / 314-5014 / Fax: (57-1) 314-5015 / 345-0019
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.co

ESPAÑA

Quintanapalla N° 8, Planta 4ª (28050) - Madrid, España
Tel.: (34-91) 1317821 / Fax: (34-91) 4570919
e-mail: info@medicapanamericana.es

MÉXICO

Hegel N° 141, 2° piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo - C.P. 11570 - México D.F.
Tel.: (52-55) 5250-0664 / 5262-9470 / Fax: (52-55) 2624-2827
e-mail: infomp@medicapanamericana.com.mx

VENEZUELA

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 6, Of. 6 C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador, Caracas
Depto. Capital, Venezuela
Tel.: (58-212) 793-2857/6906/5985/1666 Fax: (58-212) 793-5885
e-mail: info@medicapanamericana.com.ve

ISBN: 978-950-06-0084-2 - Versión impresa
ISBN: 978-950-06-0481-9 - Versión electrónica



Micheli, Federico E.
Neurología / Federico Micheli y Manuel
Fernández Pardal. - 2ª ed. - Buenos Aires:
Médica Panamericana, 2011.
E-Book

ISBN 978-950-06-0481-9

1. Neurología. I. Fernández Pardal, Manuel II. Título
CDD 616.8

Hecho el depósito que dispone la ley 11.723.
Todos los derechos reservados.
Este libro o cualquiera de sus partes
no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas
recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por
ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos,
fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el
permiso previo de Editorial Médica Panamericana S.A.C.F.

© 2010. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.C.F.
Marcelo T. de Alvear 2145 - Buenos Aires - Argentina

La versión electrónica de esta edición se publicó
en el mes de diciembre de 2011

A nuestras familias, en reconocimiento de su comprensión y tolerancia, y a nuestros amigos del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas y del Hospital Británico de Buenos Aires.

A la memoria de nuestro maestro, el Profesor Doctor Tomás Insausti.

COLABORADORES

Fernando Alarcón

Jefe del Departamento de Neurología, Hospital Eugenio Espejo
Profesor, Escuela de Posgrado, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

Ricardo F. Allegri

Investigador Clínico, CONICET
Investigador Principal, GCBA
Jefe de Neuropsicología, SIREN
Profesor de Neurología, Instituto Universitario CEMIC, Buenos Aires, Argentina

Hernán Amartino

Neurólogo Infantil. Especialista en Errores Congénitos del Metabolismo
Médico del Departamento de Pediatría, Hospital Alemán
Jefe del Servicio de Neuropediatría, Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina

Julio C. Antico

Neurocirujano. Docente Adscripto de la Cátedra de Neurocirugía, Universidad de Buenos Aires
Jefe del Servicio de Neurocirugía Funcional y Radiocirugía Gamma Knife, FLENI

Jorge J. Asconapé

Profesor de Neurología, Stritch School of Medicine, Loyola University, Chicago, Estados Unidos

Fabio Barroso

Neurólogo y Neurofisiólogo, Departamento de Neurofisiología Clínica, FLENI, Buenos Aires, Argentina

Pablo Bonardo

Neurólogo, Coordinador del Equipo de Stroke, Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina

María G. Cersósimo

Médica del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la Cátedra de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Jorge Correale

Jefe de Neuroinmunología del Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea, FLENI, Buenos Aires, Argentina. Profesor Asociado de Neurología en la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. Presidente del Comité Médico Asesor de Esclerosis Múltiple, Argentina

Sergio Díaz

Neurólogo Ex Integrante del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Manuel M. Fernández Pardal

Profesor Titular de Neurología, Universidad de Buenos Aires
Jefe del Servicio de Neurología, Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina

María de Lourdes Figuerola

Docente Autorizada de Neurología, Universidad de Buenos Aires
Investigadora Adjunta del CONICET. Unidad de Cefaleas, Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires.
Presidenta de la Asociación Argentina de Cefaleas, Buenos Aires, Argentina

Rolando J. Giannaula

Profesor Titular de Neurología, Carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Favaloro, Buenos Aires,
Profesor Regular Adjunto de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

Jefe de la División Neurología, Hospital Español de Buenos Aires
Jefe del Departamento de Medicina, Hospital Español de Buenos Aires, Argentina

Paula Harris

Neuropsicóloga, Hospital Abel Zubizarreta
Profesional Adjunta del CONICET, Buenos Aires, Argentina

Estela Lehkuniec

Docente Adscripta de Neurología, Universidad de Buenos Aires
Médica del Servicio de Neurología, Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, Buenos Aires, Argentina

Ricardo Maiola

Neurólogo
Docente Adscripto de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina

Carlos A. Mangone

Profesor Adjunto de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Profesor Titular de Neurología, Facultad de Ciencias de la Salud, UCES. Jefe de Neurología y Coordinador, Centro de Memoria.
Director Asociado, Centro de Memoria, Instituto de Neurociencias FF. Investigador independiente, Consejo de Investigación en Salud-GCBA, Hospital F. Santojanni-Pilar, Buenos Aires, Argentina

Cintia Marchesoni

Neuróloga, Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina

Luciana Melamud

Neuróloga de la División de Neurología, Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina

Juan José Mezzadri

Jefe de la Sección Cirugía de Columna, División de Neurocirugía, Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Federico Micheli

Jefe de la División de Neurología del Hospital de Clínicas José de San Martín
Jefe de la Unidad de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Servicio de Neurología, Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires
Profesor Titular de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Diana Muzio

Médica Fisiatra. Consultora, Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Buenos Aires, Argentina
Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Carlos A. Noboa Bejarano

Neurólogo del Instituto Oncológico Nacional Guayaquil, Ecuador

Martín Nogués

Profesor Adjunto de Neurología Universidad de Buenos Aires
Neurólogo y Neurofisiólogo, Jefe de Neurofisiología Clínica, FLENI, Buenos Aires, Argentina

José María Otero

Jefe de la División de Neurocirugía, Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ana M. Pardal

Neuróloga y Neurofisióloga Clínica. Jefa del laboratorio de neurofisiología del Hospital Británico, Buenos Aires

Ralph Pikielny

Consultor, Departamento de Neurología, FLENI, Buenos Aires, Argentina

Gabriela Raina

Neuróloga del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales
Hospital de Clínicas José de San Martín.

Docente de la Cátedra de Neurología, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Raúl Rey

Jefe de la División de Neurología, Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires
Profesor Adjunto de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ricardo C. Reisin

Neurólogo y Neurofisiólogo Clínico a Cargo del Área de Enfermedades Neuromusculares, Hospital Británico
Docente Adscripto de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Patricio Riva Posse

Neurólogo
Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea, FLENI, Buenos Aires, Argentina

José Rivera

Neurólogo del Departamento de Neurología, Hospital Eugenio Espejo, Quito, Ecuador

Roberto Salinas

Neurólogo del Departamento de Neurología, Hospital Eugenio Espejo, Quito, Ecuador.

Lorena Tschopp

Neuróloga del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la Cátedra de Neurología, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

M. Claudia Uribe Roca

Médica del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la Cátedra de Neurología, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Miriam Vélez

Neuróloga, Instituto de Ciencias Neurológicas Luis Trilles Montes, Lima, Perú.

Zulema Salazar

Neuróloga del Programa de Parkinson y Otros Movimientos Anormales, Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la Cátedra de Neurología. Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

PRÓLOGO

En los anaqueles de mi modesta biblioteca privada guardo aún algunos de los libros que manejé durante mis años de estudiante. Seguro que hay en ello no poco de nostalgia pues, décadas después –bastantes ya–, bien sé que apenas nada podré encontrar en ellos que me ayude en mi práctica profesional. Pero durante años, acabada la carrera, solía volver de tanto en tanto a sus páginas y refrescar con su lectura algún rincón quizá desvaído de la memoria. Me decía entonces: “Es que son libros muy buenos”. Pasado el tiempo y reflexionando, intuyo algunas de las razones por las cuales calificaba un libro de texto como “muy bueno”, tanto como para merecer un puesto permanente en la pequeña biblioteca de un médico.

Hay en Madrid una calle pintoresca, la calle de los Libreros, repleta de establecimientos de segunda mano, ocasional alivio de bolsillos estudiantiles en apuros. Allí debieron de terminar muchos de mis libros de la carrera. En su mayoría eran malos hasta aburrir. Algunos iban de doctos y enciclopédicos, pensando que un estudiante habría de ser convertido a lo largo del curso en algo así como un “especialista en miniatura” (recuerdo cierto profesor que me argumentaba, convencido, de la necesidad de explicar a sus estudiantes procesos como el síndrome de Schwartz-Jampel que, por cierto, yo jamás he visto). Los otros caían en el extremo opuesto, insustanciales y vacuos, como si pusieran en cuestión la capacidad intelectual de los estudiantes.

¿Y qué es, entonces, un libro de texto “muy bueno”? Tres a mi juicio debieran ser sus virtudes: solidez en los conceptos, descripción lúcida

de la clínica y del diagnóstico, y tener un punto de amenidad. No es tarea fácil. Poseer conceptos claros significa abundantes lecturas y larga reflexión. Sólo quien ha vivido con ojos atentos el día a día de la clínica será capaz de contar con acertadas pinceladas aquello que es clave en el diagnóstico. Y si, además, el libro es ameno en su formato y sus figuras, miel sobre hojuelas. Un libro de texto será no sólo “muy bueno”, sino aun excelente, si el profesor, hábil y humildemente, es capaz de transmitir que nada en Medicina es punto y final. El estudiante tendrá ahora, por sus propios pasos, que buscar otras fuentes, seguir indagando y continuar aprendiendo. El médico se torna un estudiante de por vida; esa es su fortuna.

Me gustan los libros de texto escritos originalmente en español. “El Houssay”, el mejor libro de texto que jamás tuviera y que aún guardo, ya decía bien del nivel de la Medicina argentina. Esta Neurología, de los profesores Micheli y Fernández Pardo, continúa esa esplendorosa senda. Estudiante lector: seguro estoy de que tú/vos también desearás mantener este libro para siempre en tus anaqueles y que, como a mí me sucede, pasados los años, seguirás disfrutando con gratitud y nostalgia lo mucho que aprendiste en sus páginas.

Prof. S. Giménez-Roldán
Ex Profesor Jefe, Servicio de Neurología
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón
Madrid, España
sjimenez.hgugm@salud.madrid.org

PREFACIO

A pesar de las trascendentes modificaciones producidas en las prácticas de la lectura y la escritura a partir de la aparición de los productos electrónicos que, sin duda, proporcionan notorias posibilidades de actualización al instante, el libro sigue siendo, por su ritual y espacialidad topográfica, más seguro y operativo que la lectura fragmentaria (sin la lógica de la totalidad) en la pantalla digital de una computadora.

Cuando decidimos escribir la segunda edición de Neurología y comenzamos a revisar el contenido de la anterior, se nos hizo evidente la gran cantidad de información que se ha ido incorporado en los últimos años. La dificultad más importante fue entonces rescatar aquella que fuera lo suficientemente relevante como para que el alumno comprendiera los alcances de la especialidad, sin hacer de ello una obra inabarcable por su tamaño o una inacabable base de datos, transformándose en un obstáculo para el conocimiento. Esto no resultó una tarea fácil, pues los neurólogos, los que hemos elegido esta especialidad, tendemos a pensar que son muchas las cosas que debemos conocer, desde los pequeños detalles hasta la historia de las enfermedades, y qué decir de los epónimos, a los que somos conocida y decididamente proclives. Hemos tratado de dejar a un lado estas inclinaciones y de pensar en función del alumno y de

sus necesidades. Sabemos que el tiempo es limitado, por eso hemos procurado ser claros, concisos y breves en la medida de lo posible, pero sin descuidar el conocimiento básico que es necesario incorporar. Hemos agregado sólo un capítulo, el dedicado a la rehabilitación, ya que es un área de la neurología de notable crecimiento en los últimos años. Para realizar esta tarea hemos contado con un prestigioso grupo de coautores, quienes colaboraron en forma desinteresada para que la obra llegara a completarse. Les agradecemos profunda y sinceramente su dedicación y paciencia, así como la generosidad para compartir sus conocimientos.

Deseamos agradecer a Editorial Médica Panamericana y a los hermanos Hugo y Daniel Brik, por creer siempre en nuestros proyectos y apoyarlos con entusiasmo; también al doctor Horacio Argente, por su paciencia y amabilidad permanentes. Por último, y muy especialmente, queremos manifestar que nos honra que el profesor Santiago Giménez Roldán, a quien nos une la amistad y la admiración por su persona, haya escrito el prólogo de esta nueva edición.

Profesor Dr. Federico Micheli
Profesor Dr. Manuel Fernández Pardal

ÍNDICE

Prólogo	xi	12. Neuropatías periféricas	259
Prefacio	xiii	Ricardo C. Reisin, Ana M. Pardal y Cintia Marchesoni	
1. Trastornos de los pares craneales	1	13. Enfermedad de las neuronas motoras	291
Rolando J. Giannaula		Gabriela Raina	
2. Enfermedad cerebrovascular isquémica	39	14. Enfermedades del sistema nervioso autónomo: evaluación y tratamiento	301
Manuel M. Fernández Pardal y Pablo Bonardo		Rolando J. Giannaula	
3. Hemorragias intracraneales no traumáticas	69	15. Lesiones vertebromedulares	319
Raúl Rey y Luciana Melamud		Federico Micheli	
4. Epilepsias	87	16. Tumores intracraneales	337
Jorge J. Asconapé		Julio C. Antico	
5. Enfermedades desmielinizantes	111	17. Afasias, agnosias y apraxias	355
Jorge Correale		Ricardo F. Allegri y Paula Harris	
6. Cefaleas primarias	131	18. Coma y otras alteraciones de la conciencia	369
María de Lourdes Figuerola		M. Claudia Uribe Roca	
7. Demencia	143	19. Traumatismos encefalocraneales y vertebromedulares	387
Carlos A. Mangone		José María Otero y Juan José Mezzadri	
8. Enfermedad de Parkinson	163	20. Errores congénitos del metabolismo	399
Federico Micheli		Hernán Amartino	
9. Otros movimientos anormales	185	21. Manifestaciones neurológicas de los trastornos endocrinos	419
Federico Micheli		Ricardo Maiola	
10. Ataxias hereditarias	205		
María G. Cersósimo			
11. Enfermedades del músculo y de la unión neuromuscular	219		
Fabio Barroso y Martín Nogués			

22. Manifestaciones neurológicas de las enfermedades de la medicina interna	427	25. Trastornos del sueño	479
Sergio Díaz		Estela Lehkuniec	
23. Infecciones del sistema nervioso central	441	26. Exámenes complementarios en Neurología	491
Fernando Alarcón, Roberto Salinas, Carlos Noboa Bejarano y José Rivera		Ralph Pikielny y Patricio Riva Posse	
24. Manifestaciones neurológicas del SIDA	467	27. Rehabilitación	507
Lorena Tschopp, Zulema Salazar y Miriam Vélez		Diana Muzio	
		Índice analítico	525

En este capítulo se abordará el estudio de los pares craneales. Con fines didácticos se hará un resumen anatómico y semiológico de cada uno de ellos. Al desarrollar la patología vinculada con éstos se destacarán los cuadros más frecuentes o relevantes. Dado que muchas enfermedades neurológicas comprometen estos pares o las estructuras por ellos inervadas, se indicará al lector, cuando sea necesario, la lectura de los capítulos que complementan el aprendizaje del tema.

I PAR (OLFATORIO)

Anatomía

Nervio y vía olfatoria: los receptores olfatorios son células bipolares ubicadas en la mucosa olfatoria de la cavidad nasal. Emiten prolongaciones periféricas que recogen estímulos, y prolongaciones centrales finas (constituyen el nervio olfatorio) que atraviesan la lámina cribosa del etmoides e ingresan en el bulbo olfatorio localizado en la base del lóbulo frontal. Allí hacen sinapsis con las células mitrales, cuyos axones, junto con los de otras células del bulbo, forman la cintilla olfatoria. Ésta se dirige hacia la sustancia perforada anterior, donde nacen las estrias olfatorias que llevan a la corteza olfatoria: áreas prepiriforme y periamigdalina, en especial el uncus del hipocampo y secundariamente la corteza entorrinal.

Semiología

Se obstruye alternadamente cada fosa nasal y se hace oler al paciente distintas sustancias que deberá reconocer. Si bien se diferencian siete olores primarios (acre, alcanfor, almizcle, éter, fenol, menta y pútrido), de cuyas combinaciones surgen los demás olores conocidos, basta con recurrir a aromas como el del tabaco, de la menta, del café, etc. Se denomina anosmia a la pérdida de la agudeza olfatoria, hipos-

mia a su disminución e hiperosmia a su incremento.

Patología

Las causas más frecuentes de alteración de la percepción olfatoria corresponden a lesiones locales de la mucosa olfatoria: rinitis alérgicas e infecciones, atrofas de la mucosa, hipertrofia y congestión, etcétera.

Las hiposmias y anosmias de origen neurológico suelen ser unilaterales. Pueden deberse a compresiones tumorales del bulbo o la cintilla olfatorias por meningiomas del surco olfatorio. Éstos, así como los tumores de la cresta esfenoidal u otras masas ocupantes del lóbulo frontal, pueden provocar el síndrome de Foster-Kennedy, caracterizado por anosmia unilateral por afección del bulbo o la cintilla olfatorias, atrofia óptica por compresión del nervio óptico y edema de papila contralateral por hipertensión intracraneal secundaria a la masa tumoral.

Las vías olfatorias pueden hallarse comprometidas además en casos de meningitis, neuropatías, hipertensión intracraneal, etcétera.

Los filetes del nervio olfatorio se lesionan por arrancamiento en el caso de fracturas de la base del cráneo.

La sensación de percibir de olores desagradables (cacosmia) o la percepción alterada de los aromas (parosmia) pueden ocurrir en forma paroxística en las lesiones irritativas del lóbulo temporal. Su localización preferente es el uncus del hipocampo, y se las denomina crisis uncinadas (véase cap. 4: *Epilepsia*). En otras ocasiones, estas perversiones olfatorias se presentan en enfermos psiquiátricos y en lesiones locales de las mucosas.

La hiposmia es frecuente en los estadios iniciales de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, y se puede presentar en cuadros de hipotiroidismo, diabetes, deficiencia de cinc, abetalipoproteinemia, ingesta de cocaína y anfetaminas, etcétera.

Es común que los pacientes con hiposmia mencionen una disminución en la percepción

gustativa, que es aparente y no vinculada con una alteración real del gusto.

II PAR (ÓPTICO)

Anatomía

Nervio óptico y vía óptica: los receptores visuales, los conos y los bastones, se localizan en la retina. Los primeros reaccionan a las altas intensidades de luz y determinan la agudeza visual y la diferenciación de los colores, mientras que los segundos lo hacen a bajas intensidades de luz y permiten la visión nocturna. Establecen sinapsis con células bipolares, que a su vez lo hacen con las células ganglionares de la retina, cuyas prolongaciones axonales constituyen los nervios ópticos. Éstos penetran por su correspondiente agujero óptico y se unen formando el quiasma óptico; del quiasma parte hacia cada lado la cintilla óptica, que finaliza en el cuerpo geniculado externo homolateral. En éste nace la radiación geniculocalcarina que se dirige a la corteza visual (lóbulo occipital: área 17) y finaliza en ambos labios de la cisura calcarina correspondiente.

Cada nervio óptico lleva fibras que transportan información desde la mácula (fibras maculares) y desde la retina periférica (fibras periféricas).

Las fibras que se originan en la mitad externa de la retina se denominan fibras temporales (temporales maculares y temporales periféricas) y siguen un trayecto no decusado hasta la corteza visual.

Las fibras internas, llamadas nasales (nasales maculares y nasales periféricas), se cruzan en el quiasma y se incorporan a la cintilla óptica contralateral, donde viajan con las fibras temporales del lado opuesto.

Las fibras nasales periféricas provenientes del cuadrante inferior, al decusarse, ingresan ligeramente en el nervio óptico contralateral para formar la rodilla de von Willebrand, y se dirigen luego a la cintilla. Esta particularidad tiene importancia clínica.

Las fibras temporales recogen la información visual del campo nasal (interno); las fibras nasales, la del campo temporal (externo). Las fibras superiores, la del campo inferior y las fibras inferiores, la del superior.

Semiología

Si bien el examen detallado requerirá un ins-

trumental especial de manejo oftalmológico, la exploración semiológica de este nervio incluirá:

Agudeza visual: se indicará la lectura o la descripción de objetos alejados y cercanos. Si la dificultad es intensa se mostrarán al paciente varios dedos de una mano, cuyo número deberá mencionar (visión cuantadados). Puede suceder que el paciente sólo distinga imágenes "informes" (visión bulto) o la luz de una linterna que lo estimula (visión luz).

Reconocimiento de los colores: se mostrarán diferentes objetos de colores diversos, que deberán ser reconocidos.

Campo visual por confrontación: el examinador sentado frente al paciente tapaná con una mano el ojo izquierdo de éste y cerrará su propio ojo derecho. El paciente mantendrá fijo su ojo derecho mirando el izquierdo del médico, mientras éste flexiona y extiende un dedo para estimular un cuadrante del campo visual del ojo explorado. El paciente deberá reconocer el movimiento del dedo. Se examinarán luego los otros tres cuadrantes y el ojo contralateral. La mano que estimula debe equidistar entre el examinador y el paciente.

Esta prueba también se puede realizar desplazando un objeto (p. ej., lapicera) desde el centro hacia la periferia de cada campo visual; el paciente debe mencionar cuándo deja de observarlo, lo cual será valorado por el médico, quien lo comparará con su propio ojo abierto.

Fondo de ojo: se realiza con un oftalmoscopio. Se procederá a observar:

- la papila, que representa la cabeza del nervio óptico. Es redondeada, de color rosado pálido y de bordes nítidos, presenta una depresión central denominada excavación fisiológica. El examen de los vasos que emergen junto con ella permitirá observar el latido venoso;
- los vasos, que se distribuyen por la retina. Las venas, más gruesas y oscuras, tienen una relación de 3 a 2 con las arterias; y
- la mácula, que se ubica por fuera del borde temporal de la papila. Es avascular, con una zona central más refringente; representa el área de mayor agudeza visual.

Patología

Escotoma: pérdida de visión en una parte del campo visual.

Hemianopsia: pérdida de visión en la mitad del campo visual. En la hemianopsia homónima la alteración afecta hemicampos derechos o izquierdos equivalentes de ambos ojos. Por

ejemplo, en la hemianopsia homónima derecha se afecta la visión en la mitad temporal del ojo derecho y en la mitad nasal del ojo izquierdo. La hemianopsia heterónima es la que afecta hemicampos no equivalentes. Por ejemplo: hemianopsia heterónima bitemporal. En la hemianopsia altitudinal existe pérdida de la visión en hemicampos superiores o inferiores.

Cuadrantopsia: pérdida de visión en un cuadrante del campo visual. En la hemianopsia o cuadrantopsia congruente la afección compromete en forma simétrica ambos hemicampos o cuadrantes. La hemianopsia o cuadrantopsia no congruente se caracteriza porque en un ojo la afección del hemicampo o cuadrante es completa, y en el otro es parcial.

Alteraciones del campo visual (fig. 1-1)

1. Lesión de un nervio óptico

- 1a Lesión completa.** Produce amaurosis homolateral y ausencia del reflejo fotomotor. Se conserva la contracción de la pupila del ojo enfermo al iluminar el sano (reflejo consensual). Causas: fracturas de órbita, gliomas del II par, etcétera.
- 1b Lesión de un nervio óptico en su unión con el quiasma.** Además del nervio óptico se comprometen las fibras nasales del cuadrante inferior contralateral que forman la rodilla anterior y protruyen en el nervio. Se presenta amaurosis homolateral y cuadrantopsia temporal superior contralateral; con menos frecuencia, hemianopsia.
- 1c Lesión parcial del nervio óptico.** Hay varias posibilidades:
 - 1cA Escotoma central:** neuritis óptica, ambliopía alcohólico-tabáquica, etcétera.
 - 1cB Escotoma centrocecal:** neuritis por alcohol metílico, arsénico, etcétera.
 - 1cC Escotoma por estrechamiento concéntrico del campo visual:** papiledema crónico, atrofia de papila secundaria, etcétera.

2. Lesión quiasmática: compromiso de fibras nasales

- 2a Hemianopsia heterónima bitemporal** (las fibras nasales "miran" hacia los campos temporales). Causas: tumores de hipófisis, craneofaringiomas, tumores y quistes del tercer ventrículo, etcétera.

- 2b Cuadrantopsia heterónima bitemporal superior** (las fibras inferiores "miran" hacia arriba). Causas: tumores de hipófisis, etcétera.
- 2c Cuadrantopsia heterónima bitemporal inferior** (las fibras superiores "miran" hacia abajo). Causas: tumores del tercer ventrículo, etcétera.

3. Lesión quiasmática: compromiso de fibras nasales y temporales

- 3a Hemianopsia altitudinal superior** (las fibras inferiores "miran" hacia arriba).
 - 3b Hemianopsia altitudinal inferior** (las fibras superiores "miran" hacia abajo).
- Causas: semejantes a las mencionadas en Lesión quiasmática: compromiso de fibras nasales.

4. Lesión de la cintilla óptica

Se presenta hemianopsia homónima contralateral incongruente, aunque en ocasiones puede ser congruente. El compromiso de las fibras inferiores o superiores produce cuadrantopsias. Causas: tumores, aneurismas, etcétera.

5. Lesión de las radiaciones ópticas

- 5a Hemianopsia homónima contralateral congruente.** Puede haber respeto de la visión macular (central), en especial en lesiones incompletas.
- 5b Cuadrantopsia homónima superior contralateral congruente** (fibras inferiores que cruzan el lóbulo temporal).
- 5c Cuadrantopsia homónima inferior contralateral congruente** (fibras superiores que cruzan el lóbulo parietal). Causas: infartos isquémicos, hematomas, tumores, etcétera.

6. Lesión unilateral de la corteza calcarina

Los trastornos campimétricos son semejantes a los mencionados en el caso de lesiones de las radiaciones ópticas. Las hemianopsias se presentan al comprometerse ambos labios de la cisura calcarina. La mácula puede estar indemne (fig. 1-1, 6a), en especial si no se afecta el polo del lóbulo occipital, lugar de arribo de las fibras maculares. El daño de los labios inferior (fig. 1-1, 6b) o superior (fig. 1-1, 6c) de la cisura producirá cuadrantopsias.

Causas: vasculares, tumorales, etcétera.

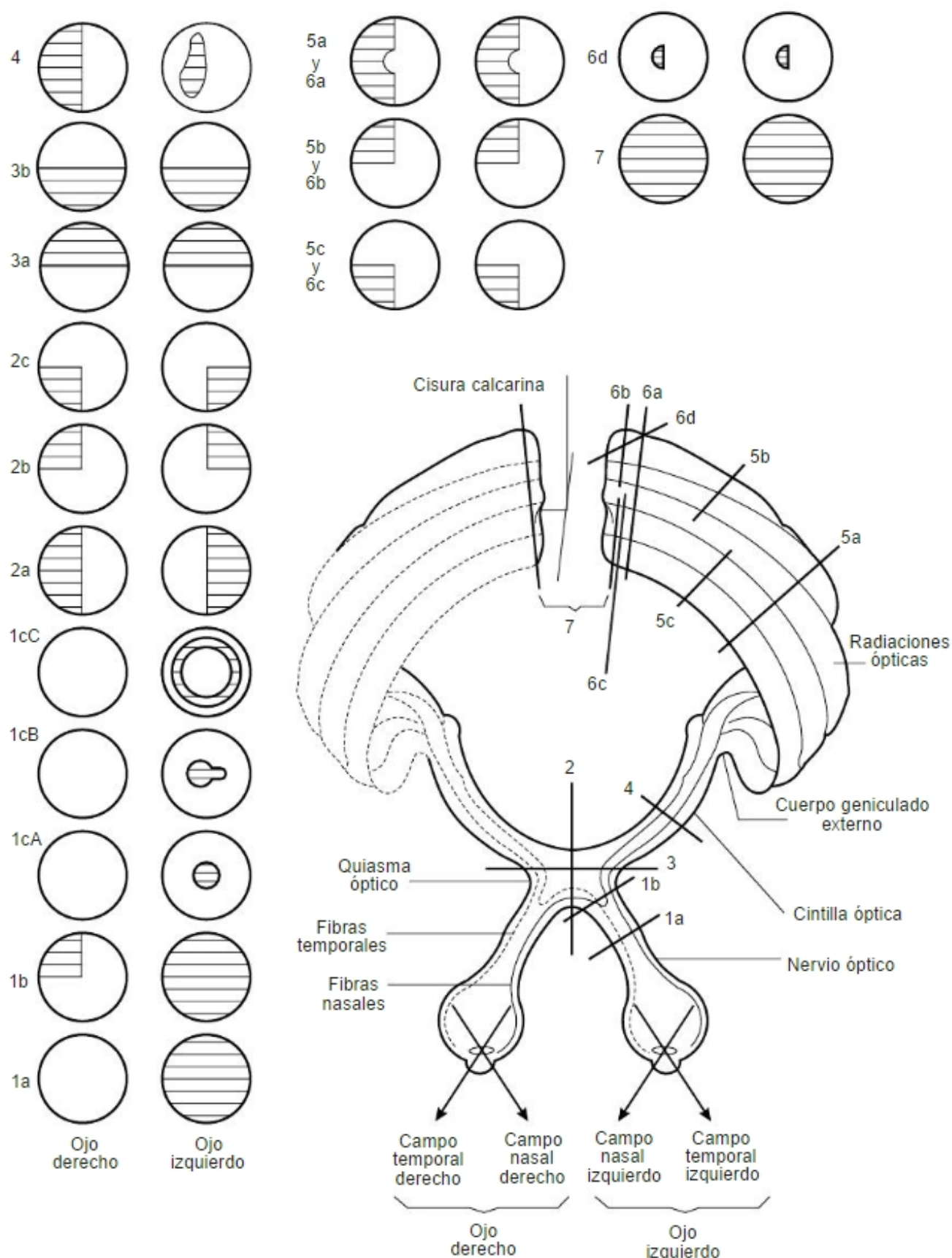


Fig. 1-1. Vía óptica. Trastornos del campo visual. El detalle de cada lesión se explica en el texto.

El compromiso del polo occipital se manifestará por escotoma hemianópsico homónimo por afección exclusiva de las fibras maculares (fig. 1-1, 6d).

7. Lesión bilateral de la corteza calcarina

Amaurosis bilateral, conocida como ceguera cortical. Los reflejos fotomotor y consensual se encuentran conservados pues la vía de éstos termina antes de la corteza (véase III par); el reflejo de amenaza está ausente. La causa suele ser vascular. El paciente puede negar la existencia de su ceguera (agnosia de la ceguera) y fabular para intentar justificar los trastornos derivados de su incapacidad visual, lo cual se conoce como síndrome de Anton. En raras ocasiones las lesiones calcarinas bilaterales producen hemianopsias altitudinales.

Alteraciones del fondo de ojo

Edema de papila mecánico

El edema progresivo de la cabeza del nervio óptico produce cambios en el fondo de ojo, hasta que, plenamente desarrollado, se observan: bor-

des papilares borrosos; papila elevada; desaparición de la excavación fisiológica; pérdida del pulso venoso; venas ingurgitadas, y hemorragias y exudados peripapilares. Casi siempre es bilateral, aunque también puede ser unilateral (fig. 1-2).

El papiledema no ocasiona en principio alteraciones en la agudeza visual, salvo cuando debido a su cronicidad lleva a la atrofia óptica.

La campimetría evidencia un aumento de la mancha ciega, y la retinofluoresceinografía establece el diagnóstico en los casos dudosos. Su génesis está vinculada con alteraciones en el retorno venoso y cambios en el transporte axoplásmico retrógrado, originados por el proceso que lo provoca.

Causas: la más frecuente es la hipertensión intracraneal por tumores, hematomas, edema, meningitis, hidrocefalias, hipertensión intracraneal idiopática, etcétera.

Se presenta también en la hipertensión arterial, en tumores orbitarios y rara vez en casos como la enfermedad de Addison, hipervitaminosis A, etcétera.

Edema de papila inflamatorio

Consiste en una lesión inflamatoria del nervio óptico. Cuando se compromete la cabeza de este

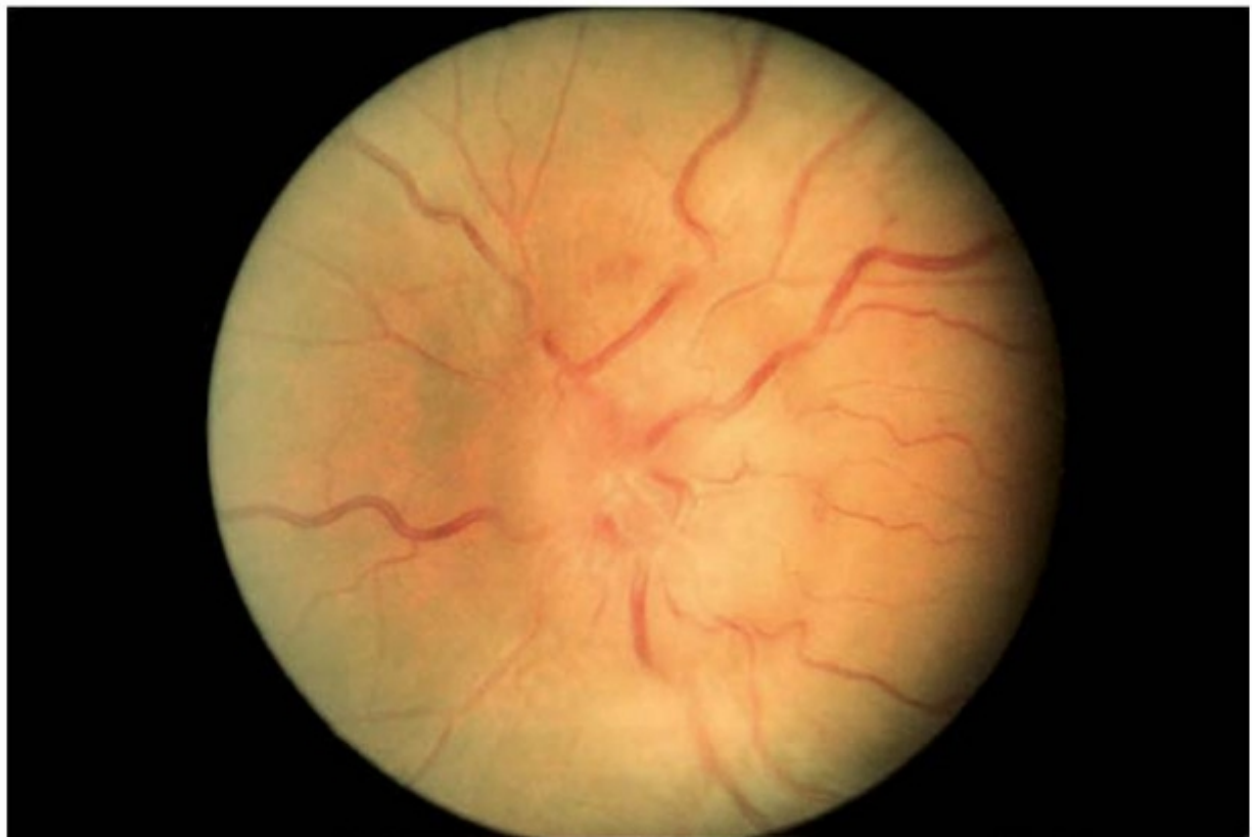


Fig. 1-2. Fondo de ojo. Edema de papila.

nervio se denomina papilitis, y existe borramiento de sus bordes; esto lo asemeja al aspecto del edema de papila mecánico, del cual difiere en el cuadro clínico.

Si se afecta el nervio óptico pero no la papila, no se observan alteraciones fundoscópicas y el trastorno se denomina neuritis óptica retrobulbar. Suele ser unilateral, pero en ocasiones compromete ambos ojos.

Las dos variedades se manifiestan clínicamente por disminución de la agudeza visual, de instalación rápida (horas), que lleva a la ceguera o a alteraciones campimétricas con escotoma central y dolor orbitario espontáneo exacerbado por la movilización ocular.

A los cinco años, cerca del 30% de los pacientes desarrollarán signos de esclerosis múltiple (véase cap. 5: Enfermedades desmielinizantes).

También se puede observar en otras enfermedades desmielinizantes, tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, uremia, intoxicación por alcohol metílico, etcétera.

El tratamiento se debe realizar con metilprednisolona intravenosa, y la recuperación completa es cercana al 70% de los casos.

Atrofia de papila

Primaria: es aquella que se atrofia progresivamente sin haber presentado alteraciones fundoscópicas previas.

Aspecto: bordes nítidos, excavación conservada o profunda, pálida o blanco-nacarada; la atrofia es a veces tan intensa que deja ver la lámina cribosa de la esclerótica al través. Se manifiesta por una alteración progresiva de la visión, en forma de escotoma central o periférico, que lleva a la ceguera.

Causas: compresiones del nervio óptico por tumores de éste o selares, aneurismas, meningiomas, etc. Se presenta además en intoxicaciones por alcohol metílico, arsénico, etc.; en deficiencias de vitaminas B₁ y B₁₂; en enfermedades de la retina, como la retinitis pigmentaria; en traumatismos de órbita; en afecciones hereditarias como algunas degeneraciones espinocerebelosas y la enfermedad de Leber (atrofia óptica hereditaria), entre otras.

Secundaria: es la que aparece consecutivamente a una neuritis óptica o a un edema de papila persistente. También se manifiesta por disminución progresiva de la agudeza visual; el aspecto es pálido, con bordes borrosos y excavación no visible.

Neuropatía óptica isquémica anterior

Se caracteriza por pérdida aguda de la

visión unilateral, sin dolor, que suele ser de carácter altitudinal. La papila muestra tumefacción en las mitades superior o inferior. Se produce por isquemia del nervio óptico debida al compromiso de las arterias ciliares posteriores, y se reconocen dos formas: no arterítica, que es la más frecuente, y arterítica. La primera se presenta en adultos con factores de riesgo vascular. El ojo contralateral se comprometerá en más del 30% de los pacientes a los dos años. La segunda se vincula con arteritis de células gigantes, y se asocian cefalea, fiebre, tumefacción de arterias temporales, eritrosedimentación elevada, polimialgia reumática, etc. La papila suele ser más pálida y en ocasiones es precedida por episodios de amaurosis transitoria. En ambos casos la recuperación es mínima.

Obstrucción de la arteria central de la retina

Cuadro generalmente unilateral, caracterizado por la disminución brusca y, con frecuencia, completa de la agudeza visual. El fondo de ojo muestra una retina opaca y grisácea, los vasos arteriales marcadamente afinados, a veces se observa el material embólico, y a nivel de la mácula se observa una mancha de color rojo cereza. Posteriormente, la papila puede atrofiarse. En ocasiones este proceso también es precedido por episodios de amaurosis transitoria.

Causas: ateromatosis o embolias procedentes de placas carotídeas, etcétera.

Otras alteraciones

La observación del fondo de ojo permitirá finalmente visualizar una infinidad de procesos que no serán detallados aquí.

Son ejemplos las alteraciones de los cruces arteriovenosos, del calibre y del reflejo arterial en la retinopatía hipertensiva; los microaneurismas y hemorragias de la retinopatía diabética; los exudados y hemorragias de etiologías pigmentarias; las máculas rojo cereza del déficit de hexosaminidasa A (enfermedad de Tay-Sachs) y algunos casos de déficit de esfingomielinasa (enfermedad de Niemann-Pick); las degeneraciones maculares hereditarias; el desprendimiento de retina; los angiomas retinianos de la angiomatosis cerebelorretiniana de von Hippel-Lindau, etcétera.

III PAR (MOTOR OCULAR COMÚN U OCULOMOTOR), IV PAR (PATÉTICO O TROCLEAR), VI PAR (MOTOR OCULAR EXTERNO O ABDUCENS)

Anatomía (figs. 1-3 y 1-4)

III par

Núcleo motor principal y núcleo vegetativo: corresponden a un complejo nuclear mesencefálico de localización medial que yace ventral al acueducto de Silvio. Está formado por una columna impar de localización dorsal que inerva ambos ojos, constituida por el núcleo para-

simpático de Edinger-Westphal en su parte rostral y el subnúcleo caudal central del elevador del párpado superior por debajo. Cuatro subnúcleos pares se distribuyen en forma bilateral y corresponden a los músculos recto superior, recto inferior, oblicuo menor y recto interno, si bien el de este último se subdividiría a su vez en tres partes. El subnúcleo del recto superior provee la inervación del músculo contralateral y su prolongación fascicular atraviesa el subnúcleo homónimo opuesto. Los otros tres subnúcleos median la acción de sus correspondientes músculos en forma homolateral. Las fibras parasimpáticas del núcleo de Edinger-Westphal hacen estación en el ganglio ciliar, donde nacen los nervios ciliares cortos (fibras parasimpáticas posganglionares que inervan el cuerpo ciliar –acomodación– y el esfínter constrictor de la pupila).

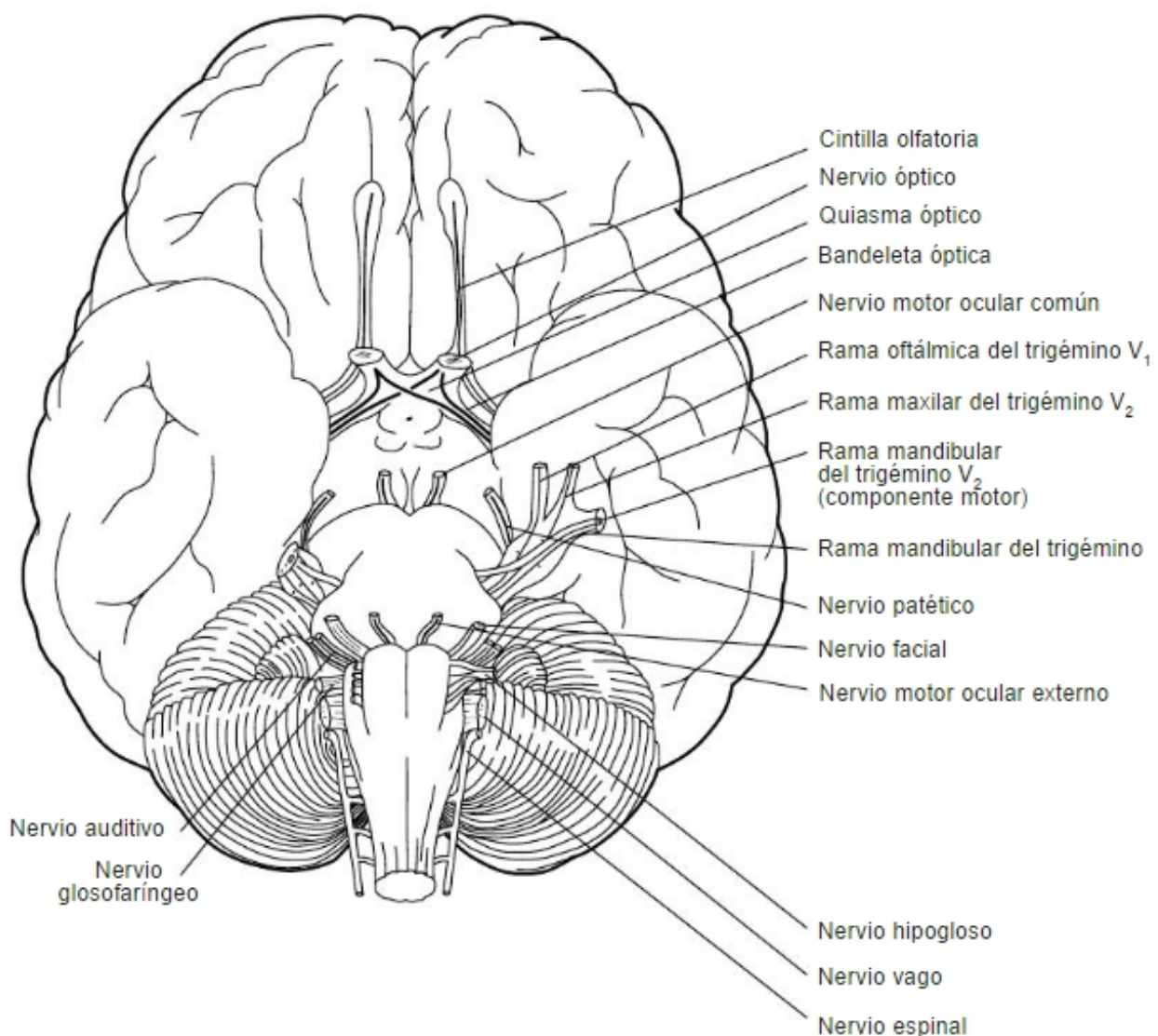


Fig. 1-3. Emergencia de los pares craneales por la cara ventral del tronco del encéfalo.

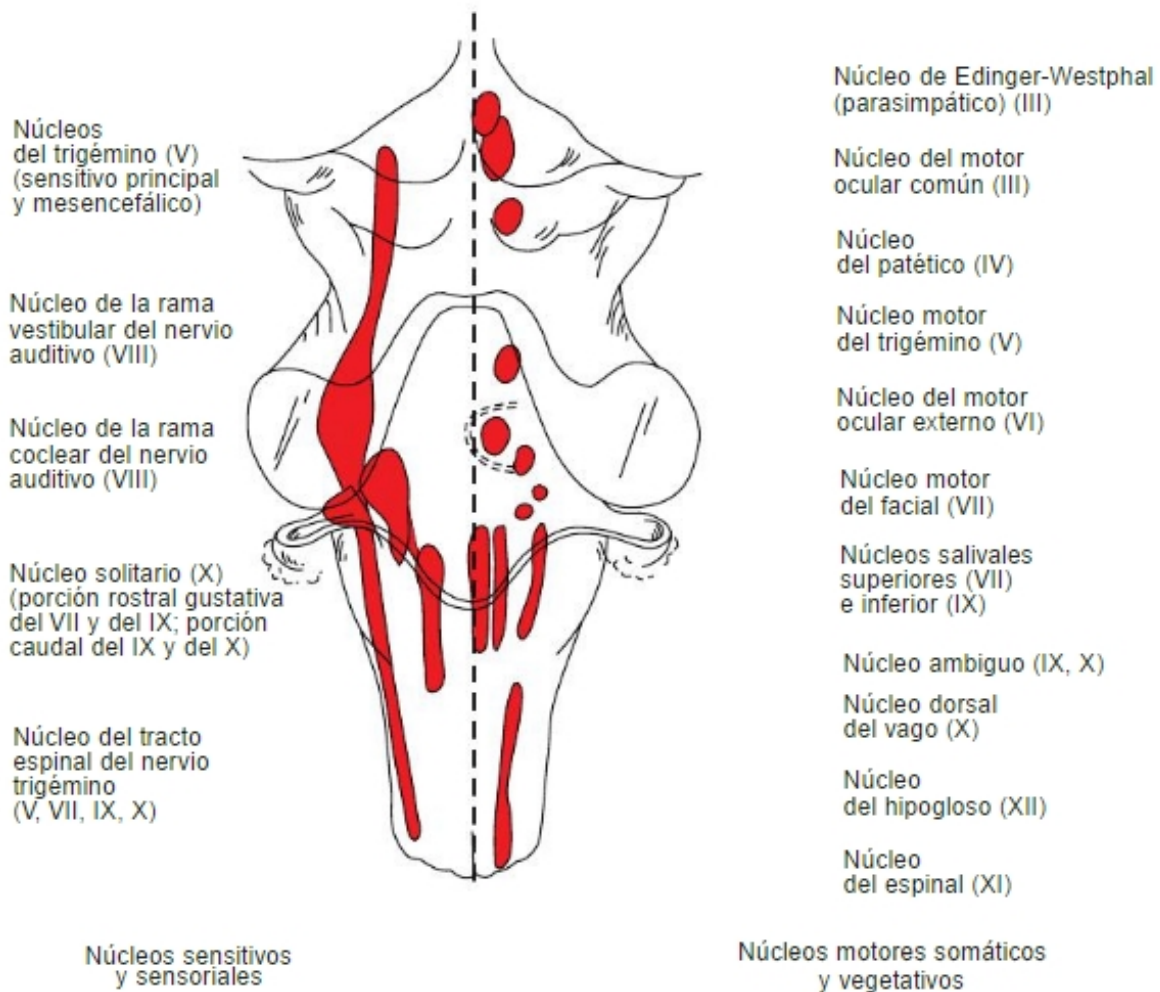


Fig. 1-4. Núcleos de los nervios craneales. Cara dorsal del tronco del encéfalo.

Origen aparente: las fibras originadas en ambos lados salen del tronco por el espacio interpeduncular (entre la protuberancia y el tubérculo mamilar).

IV par

Núcleo de origen: mesencefálico, en la parte anterior de la sustancia gris central.

Trayecto intramesencefálico: hacia atrás. Cruza con el del lado opuesto y provee inervación al músculo oblicuo mayor contralateral.

Origen aparente: parte posterior del tronco, debajo del tubérculo cuadrigémino inferior (único par craneal que sale por detrás del tronco del encéfalo).

VI par

Núcleo de origen: pontino, en la parte lateral

de la eminencia media. Proyecta hacia el músculo recto externo homolateral.

Origen aparente: surco bulbotuberancial.

Aferencias de los núcleos principales de los pares III, IV y VI

Fibras corticonucleares (llevan la información motora de la corteza frontal), tubérculo cuadrigémino superior (comunica con la corteza visual), fascículo longitudinal medio (relaciona con vías vestibulares y vías de los movimientos oculares conjugados).

Trayecto periférico de los pares III, IV y VI

III y IV par, por la pared externa del seno cavernoso; VI par, por dentro del seno cavernoso junto con la arteria carótida interna.

Salida del cráneo de los pares III, IV y VI

Por la hendidura esfenoidal junto con la raíz oftálmica del V par, la vena oftálmica y la raíz oftálmica del ganglio oftálmico.

Exploración de los pares III, IV y VI

Debe examinarse la motilidad ocular extrínseca, las pupilas y la motilidad ocular intrínseca.

Motilidad ocular extrínseca

Los tres nervios se examinan de manera simultánea haciendo que el paciente abra los ojos y solicitándole que siga con la mirada un objeto que desplazamos (simulando que dibujamos una H en el aire) delante de él, para accionar así todos los músculos extraoculares.

Acción de los distintos músculos (fig. 1-5): la musculatura ocular extrínseca desarrolla acciones primarias, aunque algunos músculos tienen también acciones secundarias y terciarias:

- la acción primaria se desarrolla con más intensidad cuando el músculo se contrae al estar el globo ocular orientado con su línea de inserción;
- las acciones secundaria y terciaria se desarrollan fundamentalmente cuando el globo ocular se encuentra dirigido hacia adelante;
- la acción secundaria lleva siempre el globo ocular a la posición opuesta a la que debe llevarse éste para desarrollar su acción primaria;
- la aducción consiste en llevar el ojo hacia la nariz; la abducción, en llevar el ojo hacia la región temporal. En la intorsión hay rotación del ojo hacia la nariz sobre su eje anteroposterior, mientras que la extorsión es la rotación del ojo hacia la región temporal sobre su eje anteroposterior.

Acción de los músculos inervados por el III par:
Elevador del párpado superior: eleva el párpado.
Recto interno: aducción del ojo.

Recto superior: acción primaria, elevación del ojo (intensidad máxima: ojo abducido); acción secundaria, aducción; acción terciaria, intorsión.

Recto inferior: acción primaria, descenso del ojo (intensidad máxima: ojo abducido); acción secundaria, aducción; acción terciaria, extorsión.

Oblicuo menor: acción primaria, elevación del ojo (intensidad máxima: ojo aducido); acción secundaria, abducción; acción terciaria, extorsión.

Músculo inervado por el IV par:

Oblicuo mayor: acción primaria, descenso del ojo (intensidad máxima: ojo aducido); acción secundaria, abducción; acción terciaria, intorsión.

Músculo inervado por el VI par:

Recto externo: abducción del ojo.

Ejemplos: si deseamos explorar el recto superior derecho, solicitamos al paciente que realice abducción de su ojo derecho (contracción del recto externo derecho), lo cual llevará a la contracción simultánea del recto interno izquierdo, aduciendo el ojo izquierdo. Ahora el ojo derecho se encuentra alineado con la dirección de inserción del recto superior derecho (se inserta en el borde anterior de la esclerótica y se dirige de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro). Luego le pedimos al paciente que eleve su ojo derecho, lo cual se realizará mediante la contracción del recto superior derecho, con lo que desarrollará su acción primaria con máxima intensidad. Simultáneamente se elevará el ojo izquierdo mediante la contracción del oblicuo menor izquierdo, que también desarrolla su acción primaria por encontrarse dicho ojo en aducción (es decir, alineado con su dirección de inserción).

Si deseamos explorar la acción primaria del oblicuo mayor derecho le solicitamos que efectúe abducción de su ojo derecho (contracción del recto interno derecho) para alinearlos con su dirección de inserción. Simultáneamente provocará abducción del ojo izquierdo (contracción del recto externo izquierdo). Ahora le indicamos que descienda el ojo derecho, lo cual ocurrirá por contracción del oblicuo mayor derecho, por lo que desarrollará su acción primaria a máxima intensidad. Simultáneamente descenderá el ojo izquierdo por contracción del recto inferior, que manifiesta su acción primaria por encontrarse dicho ojo en abducción.

Pupilas

Se examinarán la forma, la posición y el tamaño.

La forma es normalmente redondeada. Su alteración se denomina discoria. La posición es céntrica. El tamaño varía de acuerdo con las diferentes intensidades de luz, pero suelen tener un diámetro normal de 3-4 mm. Ambas pupilas deben tener el mismo tamaño, a menos que reciban distintos estímulos lumínicos. Se habla de miosis cuando el diámetro pupilar es menor de 2 mm, de midriasis cuando el diámetro pupilar es mayor de 5 mm y de anisocoria cuando hay diferencia de tamaño entre ambas pupilas.

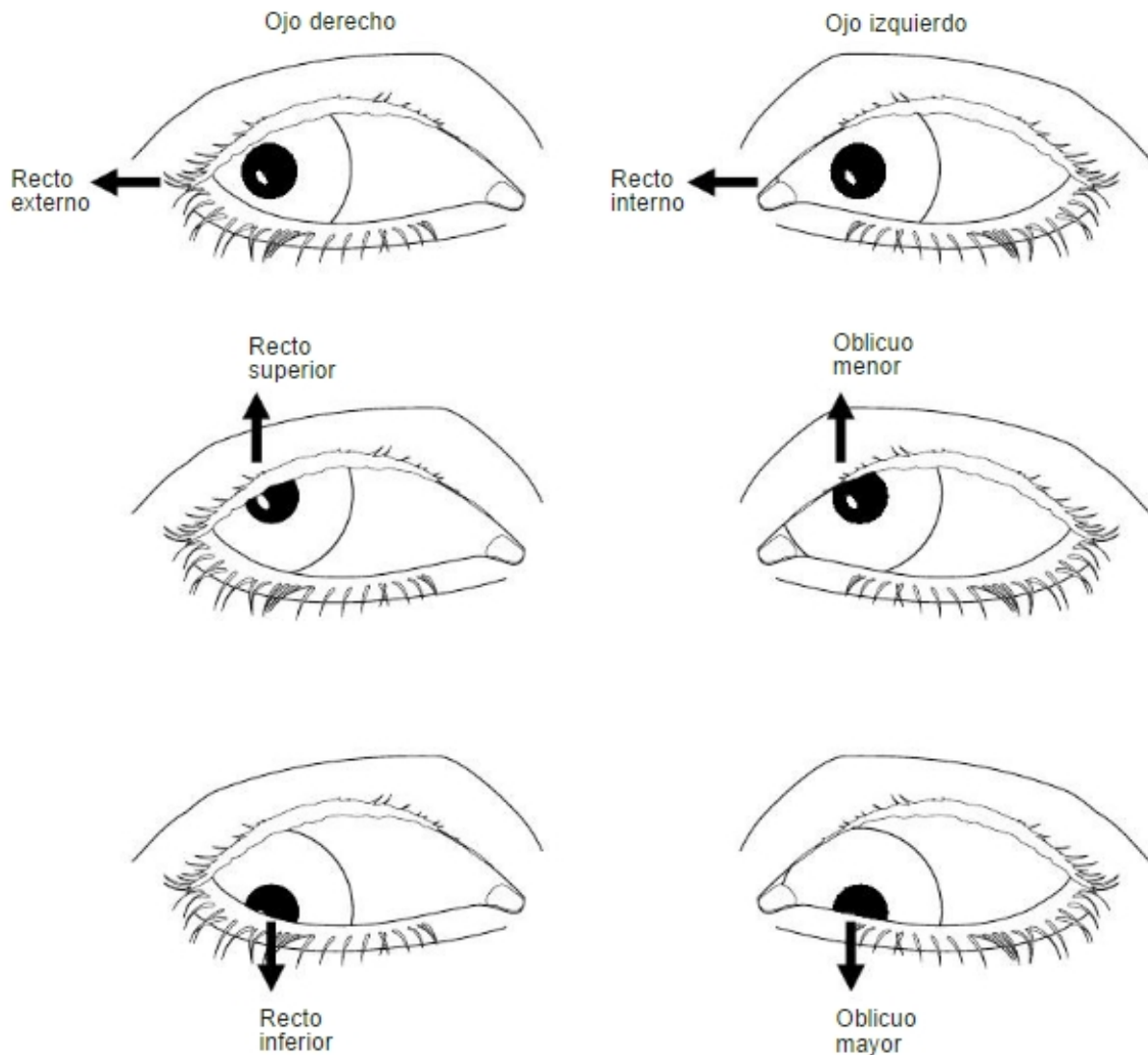


Fig. 1-5. Músculos oculares extrínsecos: acción primaria.

Las pupilas se contraen por acción parasimpática y se dilatan por acción simpática.

Contracción pupilar: véase III par. Anatomía y acción.

Dilatación pupilar: las neuronas de primer orden de esta vía se originan en el hipotálamo. Sus axones atraviesan el tronco del encéfalo y hacen sinapsis con las neuronas preganglionares de segundo orden ubicadas en el centro cilioespinal de Budge en los niveles medulares C8, T1 y T2. Por la raíz anterior T2 parten fibras que se incorporan al tronco simpático paravertebral y hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en el ganglio cervical superior. De allí salen las fibras posganglionares que constituyen el plexo simpático pericarotídeo, y como nervios ciliares largos inervarán el músculo dilatador de la pupila. Estas fibras inervan además el músculo liso

de Müller, que colabora en la elevación del párpado, y los vasos locales (vasocontracción). Un grupo de fibras posganglionares viaja con la carótida externa e inerva las glándulas sudoríparas de la cara (fig. 1-6).

Motilidad ocular intrínseca

Se explorarán los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación-convergencia (fig. 1-7).

Reflejo fotomotor: contracción pupilar ante un estímulo luminoso.

Se solicita al paciente que dirija su vista hacia adelante y se ilumina una pupila con un haz de luz puntual que deberá provocar su contracción. Se puede examinar también tapando los ojos del paciente (lo cual determinará midriasis por falta

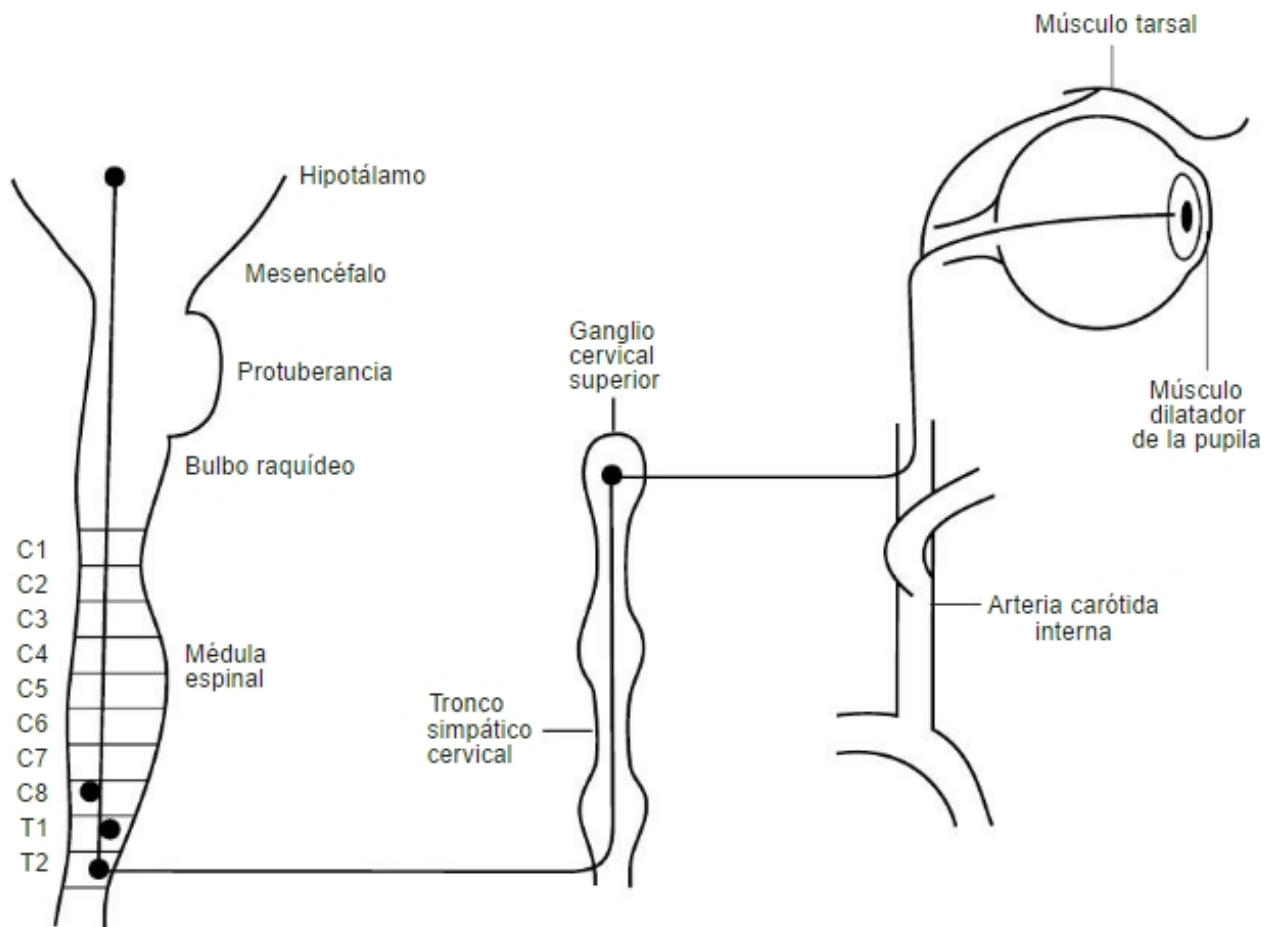


Fig. 1-6. Inervación simpática de la pupila.

de luz) y destapando en forma alternada cada ojo, cuya pupila se contraerá, estimulada por la luz ambiental.

Reflejo consensual: contracción pupilar ante un estímulo luminoso en el ojo contralateral.

Se utiliza la misma técnica que para el reflejo precedente.

Vía de ambos reflejos: el estímulo luminoso captado por una retina transcurre por el nervio óptico, el quiasma (donde la mitad de la información recogida por las fibras nasales cruza hacia el lado opuesto) y las cintillas ópticas hasta el nivel de los cuerpos geniculados externos, desde donde se dirige a los núcleos pretectales en la parte alta del mesencéfalo. Desde allí la vía sigue hacia el núcleo de Edinger-Westphal y continúa de modo bilateral por el ganglio ciliar, los nervios ciliares cortos y los músculos pupilocontractores de ambos ojos.

Reflejo de acomodación-convergencia: contracción pupilar secundaria a la convergencia ocular, al observar un objeto cercano.

Se solicita al paciente que mire un objeto alejado que se va acercando progresivamente a sus ojos, en forma equidistante de ellos. Cuando el objeto se encuentre a pocos centímetros del paciente, en los ojos que habrán convergido se observará miosis.

La vía de la acomodación para la visión cercana requiere, en principio, la convergencia ocular, que ocurrirá por la acción simultánea de ambos rectos internos. Por otra parte, el estímulo visual sigue en apariencia la vía óptica hasta la corteza occipital, desde donde se cree que viaja hasta los tubérculos cuadrigéminos superiores y el núcleo de Edinger-Westphal. Se cree que se incorpora allí a la vía parasimpática para la contracción de la pupila y de los músculos ciliares, que determinan la relajación del ligamento suspensor del cristalino, ligamento que se torna más convexo para adaptarse a la visión de objetos próximos. Se supone que el ganglio anexo de esta vía no es el ciliar.

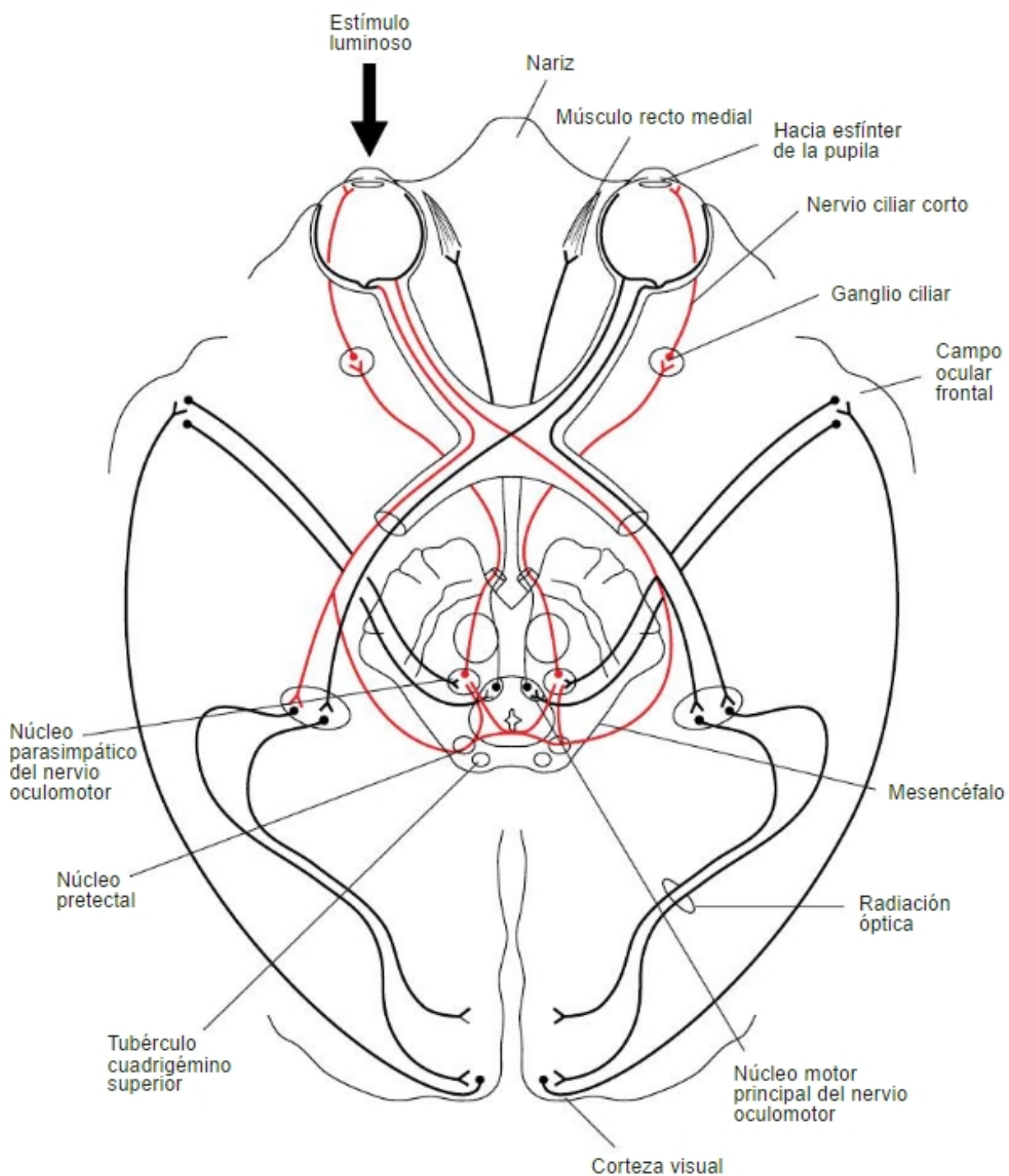


Fig. 1-7. Vías de los reflejos fotomotor y consensual.

Patología de los pares III, IV y VI

Parálisis del III par

Parálisis completa

Ptosis del párpado superior. Al elevarse éste en forma pasiva se observa midriasis con abolición

de los reflejos fotomotor, consensual y de acomodación; desviación ocular hacia afuera (por predominio del recto externo); movimientos oculares imposibilitados salvo la abducción (recto externo) y leve descenso ocular e intorsión (oblicuo mayor). La topografía de la lesión se puede ubicar en el trayecto intramesencefálico o periférico del nervio.

Causas:

- Patología del tronco del encéfalo, en la cual se asocian en estos casos el compromiso de otras vías por encefalitis, infartos, tumores, enfermedades desmielinizantes, enfermedad de Wernicke (polioencefalitis superior hemorrágica), oftalmoplejía nuclear progresiva (véase cap. 13: Enfermedades de la neurona motora), traumatismos, síndrome de Miller Fisher, etc. Pueden presentarse síndromes alternos como el de Weber, Claude y Benedikt.
- En el trayecto periférico: secundaria a meningitis tuberculosa, purulenta o micótica, carcinomatosis meníngea, tumores, neuropatía isquémica, polineuritis craneal, hernias temporales, aneurismas de la arteria comunicante posterior o carotídeos, etc. (fig. 1-8)
- Junto con los pares IV, VI y V, en los síndromes de la hendidura esfenoidal y del seno cavernoso (véase más adelante).

Parálisis incompleta

Oftalmoplejía externa del III par: presenta los mismos hallazgos semiológicos que la parálisis completa pero con respeto de la pupila y sin alteración de los reflejos.

Las causas incluyen la neuropatía isquémica, vinculada con diabetes e hipertensión, que en más del 65% de los casos se manifiesta sin alteración de las pupilas y se acompaña de dolor y raramente aneurismas carotídeos que comprometen las fibras centrales del nervio. Las fibras parasimpáticas que inervan la pupila transcurren por la periferia.

Oftalmoplejía interna del III par: compromiso pupilar exclusivo (midriasis y arreflexia).

Obedece a herniación temporal incipiente (compromete fibras periféricas) o a lesiones nucleares (núcleo de Edinger-Westphal).

Compromiso nuclear del III par: por sus características anatómicas, la lesión de los distintos subnúcleos podría determinar la parálisis aislada de un músculo. Este hecho es raro pero factible para el recto inferior y el oblicuo menor. La distribución en tres áreas del subnúcleo del recto interno hace más improbable este hallazgo. El daño del subnúcleo del recto superior provoca la parálisis del músculo contralateral y del homolateral por las fibras que lo atraviesan y provienen del subnúcleo opuesto. Si la afección interesa a los subnúcleos centrales se presentará midriasis o ptosis bilateral. El cuadro más característico de afección nuclear muestra una parálisis unilateral completa del III par, y del lado



Fig. 1-8. Parálisis completa del III par craneal derecho. Se observa ptosis palpebral y el ojo abducido por predominio del músculo recto externo sobre el recto interno parético, con la pupila midriática. La paciente presentaba un aneurisma de la arteria comunicante posterior.

contralateral, ptosis palpebral y paresia del recto superior.

Se debe tener en cuenta que ante la posibilidad de la presencia de un aneurisma como etiología de una parálisis completa del III par, dolorosa, de instalación aguda, es necesario realizar una angiografía por cateterismo en forma precoz, precedida preferentemente por una resonancia magnética (RM). Si el compromiso pupilar es incompleto, la oftalmoplejía ha progresado por una o dos semanas, o hay antecedentes de traumatismo de cráneo o una neoplasia conocida o sospechada, se debe realizar una RM con angiografía por RM. Los demás casos serán evaluados en particular. Un paciente mayor de 50 años, con una parálisis del III par con respeto pupilar, diabético, puede no requerir estudios por imágenes que tal vez se solicitarán en el futuro si el cuadro progresa o no hay evidencias de resolución.

Parálisis del IV par

Es poco llamativa a la inspección. Al explorar la motilidad ocular extrínseca se detecta imposibilidad de descender el ojo aducido, por lo que se puede observar una leve tendencia a la aducción con el ojo mirando hacia adelante. El paciente manifiesta dificultad para bajar escaleras (necesita poder descender el ojo aducido para tal fin).

Causas: se compromete por las mismas causas que el III par y suele asociarse a parálisis del III y VI pares. Si la lesión es nuclear se paraliza el oblicuo mayor contralateral. Si es periférica, se paraliza el homolateral (véase Anatomía, pp. 7-8). Su compromiso por aneurismas es raro. Es común su parálisis congénita o vinculada a traumatismos de cráneo, incluso menores. A veces se presenta en compresiones del tronco del encé-

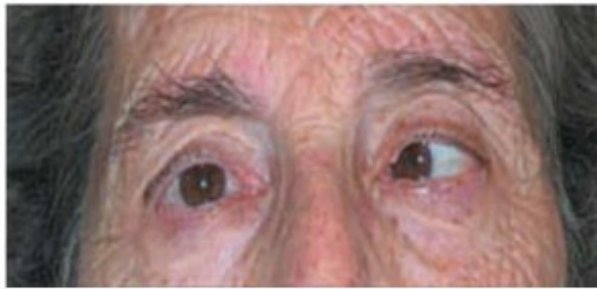


Fig. 1-9. Parálisis del VI par craneal izquierdo. Al examinar los ojos en su posición primaria, se observa el ojo derecho centrado y el izquierdo aducido por el predominio del músculo recto interno izquierdo.

falo por meduloblastomas, o secundario a hidrocefalias.

Parálisis del VI par

El ojo presenta un estrabismo convergente (por predominio del recto interno), por lo que se encuentra impedida la abducción (fig. 1-9).

Causas: se puede comprometer en forma unilateral o bilateral en la hipertensión intracraneal de cualquier etiología (por compresión contra el peñasco). Es lesionado en el tronco encefálico y en su trayecto periférico por las mismas causas que el III par.

Las lesiones nucleares comprometen también la mirada conjugada horizontal por afectar las interneuronas de dicha vía (véase luego). La lesión en el tronco se puede asociar con compromiso del VII par (fibras intrapontinas del nervio facial que rodean al núcleo del VI par).

La afección del VI par es más frecuente que la del III par en las meningitis y la diabetes, y se daña también en esta última por mecanismos isquémicos.

Se deben descartar algunos otros trastornos de la abducción ocular conocidos como pseudoparálisis del VI par, entre ellos la miastenia ocular, los seudotumores orbitarios, la oftalmopatía de Graves y el síndrome de retracción de Duane, trastorno congénito caracterizado por la alteración de la abducción y el estrechamiento de la abertura palpebral con retracción del globo ocular durante la aducción.

Síndrome del vértice del peñasco (de Gradenigo): parálisis del VI par con hipoestesia y dolor en el territorio de la división oftálmica del V par. En ocasiones pueden estar afectadas también las divisiones segunda y tercera del V par y su raíz motora.

Causas: otitis media supurada o mastoiditis

con progresión hacia el peñasco, neoplasias, traumatismos, trombosis del seno petroso inferior, etcétera.

Diplopía

Visión doble debida a parálisis de la musculatura ocular, que se manifiesta por la percepción de dos imágenes llamadas verdadera (la del objeto real) y falsa (inexistente, secundaria a la parálisis).

Se deberá explorar la motilidad ocular extrínseca y conocer que:

- La dirección en la cual la separación entre ambas imágenes es máxima ocurre cuando se dirige la mirada en el sentido de la acción primaria del músculo afectado.
Por ejemplo: si un paciente presenta diplopía con separación máxima de las imágenes en el plano horizontal al dirigir la mirada hacia la izquierda, el músculo afectado es el recto externo izquierdo o el recto interno derecho.
- Cuando la separación es máxima, la imagen más alejada corresponde al músculo parético. Para constatarlo, con el paciente dirigiendo la vista en la dirección indicada, ocluimos en forma alternada cada ojo y le solicitamos que mencione qué imagen desaparece.
Por ejemplo: si un paciente presenta diplopía con separación máxima de los objetos en el plano vertical (percibe uno sobre otro) al mirar hacia abajo y a la derecha, consideramos que se encuentra afectado el oblicuo mayor izquierdo o el recto inferior derecho. Si al ocluir el ojo izquierdo desaparece la imagen inferior (la más alejada), la parálisis es del oblicuo mayor izquierdo.
Para estas pruebas se puede utilizar un cristal coloreado delante de uno de los ojos, de modo que el paciente refiera si la imagen alejada es la coloreada o no.
- La cabeza adopta una posición compensatoria de acuerdo con el músculo afectado. Por ejemplo: si se paraliza el recto superior derecho, el ojo se encuentra desviado hacia abajo, por lo cual el paciente tiende a elevar la cabeza; como este músculo intorsiona el ojo, que por su compromiso se encuentra extorsionado, inclina la cabeza hacia la izquierda.

Alteraciones de los movimientos oculares conjugados

Vías de la mirada conjugada lateral (fig. 1-10):

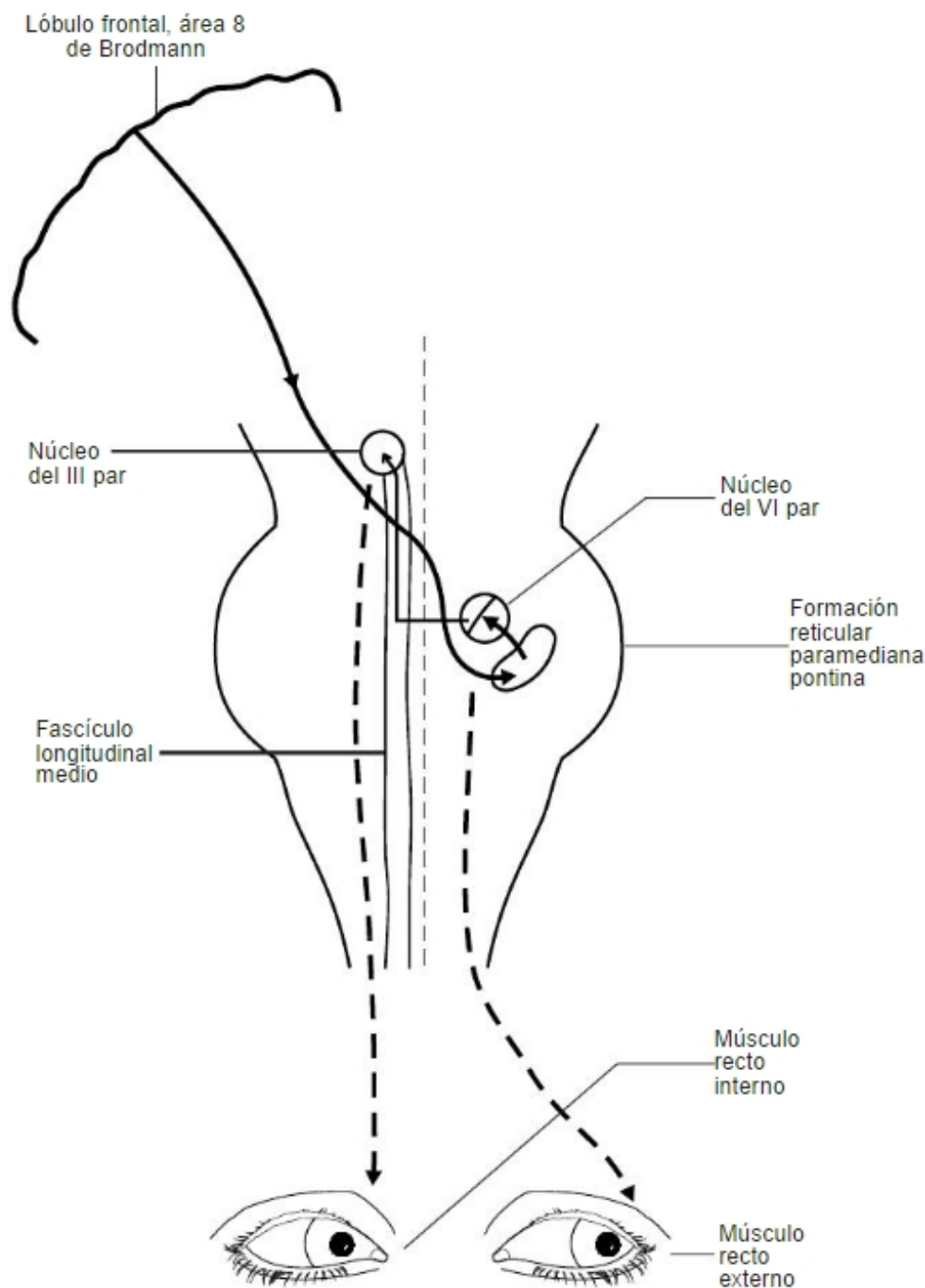


Fig. 1-10. Vía de la mirada conjugada lateral.

puede ser involuntaria, por lo que se originan movimientos lentos de seguimiento en los lóbulos occipital y parietal, o voluntaria, caracterizada por movimientos oculares rápidos originados en el área 8 del lóbulo frontal. Las fibras corticales descienden por el brazo anterior de la cápsula interna, llegan al mesencéfalo, cruzan al lado opuesto y se dirigen al denominado "centro de la mirada conjugada lateral" en la formación reticular paramediana de la protuberancia.

Desde allí se estimula el núcleo del VI par homolateral, que también recibe información de los núcleos vestibulares, para abducir el ojo correspondiente mientras otras fibras originadas en un grupo de neuronas internucleares de dicho núcleo cruzan al lado opuesto, ascienden por el fascículo longitudinal medio y llegan al núcleo del III par en el mesencéfalo, al que estimulan para lograr la contracción simultánea del recto interno contralateral.

Vía de la mirada conjugada vertical: bajo control cortical bilateral intervienen grupos celulares de la región pretectal del mesencéfalo. El núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medio, que recibe impulsos de los núcleos vestibulares y de la formación reticular paramediana de la protuberancia, proyecta a los núcleos del III y IV par homolaterales y contralaterales. El núcleo intersticial de Cajal proyecta a los subnúcleos del recto superior y oblicuo menor contralaterales y al subnúcleo del recto inferior y al núcleo del IV homolateral. Estas proyecciones permiten la elevación y el descenso conjugado de los ojos.

Parálisis de la mirada conjugada lateral

Se puede producir:

- Por lesión frontal (área 8) e incluso de sus proyecciones capsulares: los ojos no pueden dirigirse hacia el lado opuesto y se encuentran desviados hacia la lesión. Puede existir hemiparesia contralateral; por lo tanto, los ojos "miran" hacia el lado opuesto al de la hemiparesia. Las lesiones irritativas producen desviación ocular hacia el lado opuesto que pueden asociarse con desviación cefálica (crisis versivas; véase cap. 4: Epilepsia). Causas: infartos, hematomas, tumores, etcétera.
- Por lesión pontina (centro de la mirada conjugada): los ojos no pueden dirigirse hacia el lado de la lesión y se encuentran desviados hacia el lado opuesto. De coexistir hemiparesia por el compromiso de la vía piramidal adyacente, los ojos "miran" a ésta. Causas: tumores, infartos, hematomas, granulomas, etcétera.

Parálisis de la mirada conjugada vertical

Es más frecuente la alteración de la elevación

de la mirada (síndrome de Parinaud) que la del descenso. Suele asociarse con trastornos pupilares y de sus reflejos. Las lesiones se ubican en los tubérculos cuadrigéminos y áreas pretectales.

Causas: tumores pineales, esclerosis múltiple, infartos, etcétera.

Parálisis internuclear

Puede ser unilateral o bilateral y consiste en la contracción del recto externo del ojo sin la contracción asociada del recto interno contralateral al intentar realizar la mirada conjugada lateral. Se observa además nistagmo del ojo que efectúa abducción.

La convergencia de los ojos (en este caso cada III par responde por separado y no integrando una vía común) se encuentra conservada, lo que evidencia la indemnidad del motor ocular común y del recto interno.

La lesión se ubica en el fascículo longitudinal medio, por lo que interfiere en la información que procede del centro pontino de la mirada conjugada hacia el núcleo del III par (fig. 1-11).

Causas: esclerosis múltiple, encefalitis del tronco, infartos, etcétera.

Síndrome del uno y medio

Si se afecta el fascículo longitudinal medio junto con el centro de la mirada conjugada lateral homolateral, el paciente presentará del mismo lado de la lesión: imposibilidad de efectuar abducción del ojo (el VI par homolateral no recibe información por el compromiso del centro de la mirada conjugada) e imposibilidad de realizar aducción del ojo (el III par homolateral no recibe información por el compromiso del fascículo). El ojo se encontrará fijo en la línea media. Del lado contrario, imposibilidad de aducir el ojo (el III par no recibe información por el compromiso del centro de la mirada conjugada



A



B

Fig. 1-11. Oftalmoplejía internuclear bilateral. **A.** Se observa la contracción del recto externo derecho sin la contracción del recto interno izquierdo. **B.** Se observa la contracción del recto externo izquierdo sin la contracción del recto interno derecho. El paciente presentaba dos infartos lacunares, que comprometían ambos fascículos longitudinales posteriores en la protuberancia.